

El espectro del Laplaciano discreto en $\mathbb{Z}_+$,
mediante la ortogonalidad de polinomios
de Bernstein-Szegö, y funciones de Schur generalizadas.

Adrián Vidal
Director: Jan Felipe van Diejen.

Universidad de Talca
Instituto de Matemáticas

11 de abril de 2024



Contenidos



Introducción

Laplaciano sobre $\mathbb{Z}_+$

Ortogonalidad

Espectro del Laplaciano

Laplaciano sobre $\Lambda^{(N)}$

Ortogonalidad

Espectro del Laplaciano

Conclusiones

Laplaciano discreto en una variable

Sea $\varphi \in \ell^2(\mathbb{Z}_+)$,

$$L(\varphi) = (L\varphi)(n) = \begin{cases} \varphi(n-1) + \varphi(n+1), & n > 0 \\ (1-a)\varphi(1) + b\varphi(0), & n = 0 \end{cases},$$

con $a, b \in \mathbb{R}$, y $a < 1$.

Laplaciano discreto en una variable

Sea $\varphi \in \ell^2(\mathbb{Z}_+)$,

$$L(\varphi) = (L\varphi)(n) = \begin{cases} \varphi(n-1) + \varphi(n+1), & n > 0 \\ (1-a)\varphi(1) + b\varphi(0), & n=0 \end{cases},$$

con $a, b \in \mathbb{R}$, y $a < 1$.

La ecuación

$$L\varphi = E\varphi,$$

Laplaciano discreto en una variable

Sea $\varphi \in \ell^2(\mathbb{Z}_+)$,

$$L(\varphi) = (L\varphi)(n) = \begin{cases} \varphi(n-1) + \varphi(n+1), & n > 0 \\ (1-a)\varphi(1) + b\varphi(0), & n=0 \end{cases},$$

con $a, b \in \mathbb{R}$, y $a < 1$.

La ecuación

$$L\varphi = E\varphi,$$

tiene soluciones formales para $E = 2 \cos(\zeta)$, para cada ζ

$$\psi(n) = \psi_\zeta(n) = U_n(\cos(\zeta)) - bU_{n-1}(\cos(\zeta)) + aU_{n-2}(\cos(\zeta))$$

donde $U_n(\cos(\zeta)) = \frac{\sin((n+1)\zeta)}{\sin(\zeta)}$.

Contenido



Introducción

Laplaciano sobre $\mathbb{Z}_+$

Ortogonalidad

Espectro del Laplaciano

Laplaciano sobre $\Lambda^{(N)}$

Ortogonalidad

Espectro del Laplaciano

Conclusiones

Polinomios de Bernstein-Szegő



Polinomios de Bernstein-Szegő

Proposición 2.2

Las funciones $\psi_\zeta(n)$ se pueden escribir como polinomios de Bernstein-Szegő,

$$\psi_\zeta(n) = P_n(\zeta) = c(\zeta)e^{in\zeta} + c(-\zeta)e^{-in\zeta},$$

donde

$$c(\zeta) := \frac{(1 - pe^{-i\zeta})(1 - qe^{-i\zeta})}{1 - e^{-2i\zeta}},$$

con las relaciones $a = pq$, $b = p + q$.

Ortogonalidad de P_n con $p, q \in (-1, 1)$

Sea

$$\Delta_n := \begin{cases} \frac{1}{1-a} & n=0 \\ 1 & n>0 \end{cases} \quad y \quad \hat{\Delta}(\zeta) := \frac{1}{2\pi c(\zeta)c(-\zeta)}.$$

Se define $L^2([0, \pi], \hat{\Delta})$ con el producto interno

$$\langle f, g \rangle_{\hat{\Delta}_0} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}(\zeta) d\zeta, \quad f, g \in L^2([0, \pi], \hat{\Delta}).$$

Ortogonalidad de P_n con $p, q \in (-1, 1)$

Sea

$$\Delta_n := \begin{cases} \frac{1}{1-a} & n=0 \\ 1 & n>0 \end{cases} \quad y \quad \widehat{\Delta}(\zeta) := \frac{1}{2\pi c(\zeta)c(-\zeta)}.$$

Se define $L^2([0, \pi], \widehat{\Delta})$ con el producto interno

$$\langle f, g \rangle_{\widehat{\Delta}_0} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta, \quad f, g \in L^2([0, \pi], \widehat{\Delta}).$$

Proposición 2.3

Para $n, m \in \mathbb{Z}_+$ y $p, q \in (-1, 1)$ (**Caso 0**),

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\widehat{\Delta}_0} = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}.$$

Modificación del espacio $L^2([0, \pi], \widehat{\Delta})$

- Para $p > 1$ y $q \in (-1, \frac{1}{p})$ (**Caso 1**),

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\widehat{\Delta}_1} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta + \alpha_p f(\epsilon_p) \overline{g(\epsilon_p)}.$$

- Para $q < -1$ y $p \in (\frac{1}{q}, 1)$ (**Caso 2**),

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\widehat{\Delta}_2} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta + \alpha_q f(\epsilon_q) \overline{g(\epsilon_q)}.$$

- Para $p > 1$ y $q < -1$ (**Caso 3**),

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\widehat{\Delta}_3} := \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}(\zeta) d\zeta + \alpha_p f(\epsilon_p) \overline{g(\epsilon_p)} + \alpha_q f(\epsilon_q) \overline{g(\epsilon_q)}.$$

Residuos y singularidades de la medida

Los valores ϵ_p , y $y\epsilon_q$ son singularidades de la medida $\hat{\Delta}$,

$$\epsilon_p = -i \ln(p),$$

$$\epsilon_q = -i \ln(q).$$

Las constantes α_p y α_q dependen de los residuos en dichas singularidades,

$$\alpha_p := -2\pi \text{Res}_{\hat{\Delta}}(p) = \frac{p - \frac{1}{p}}{(p - q)(1 - pq)},$$

$$\alpha_q := -2\pi \text{Res}_{\hat{\Delta}}(q) = \frac{\frac{1}{q} - q}{(p - q)(1 - pq)}.$$

Ortogonalidad de P_n con $pq < 1$

Teorema 2.5

Los polinomios $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, con $pq < 1$, son ortogonales, de acuerdo al régimen de parámetros correspondiente, en los siguientes espacios de Hilbert:

0. Si $p, q \in (-1, 1)$, son ortogonales en $L^2([0, \pi]; \hat{\Delta})$.
1. Si $p > 1$ y $q \in (-1, \frac{1}{p})$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}; \hat{\Delta}_1)$.
2. Si $q < -1$ y $p \in (\frac{1}{q}, 1)$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_2)$.
3. Si $p > 1$ y $q < -1$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_3)$.

Cumpléndose la siguiente relación de ortogonalidad,

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_i} = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}, \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

Ortogonalidad de P_n con $pq < 1$

Teorema 2.5

Los polinomios $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, con $pq < 1$, son ortogonales, de acuerdo al régimen de parámetros correspondiente, en los siguientes espacios de Hilbert:

0. Si $p, q \in (-1, 1)$, son ortogonales en $L^2([0, \pi]; \hat{\Delta})$.
1. Si $p > 1$ y $q \in (-1, \frac{1}{p})$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\}; \hat{\Delta}_1)$.
2. Si $q < -1$ y $p \in (\frac{1}{q}, 1)$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_2)$.
3. Si $p > 1$ y $q < -1$, son ortogonales en $L^2([0, \pi] \cup \{\epsilon_p\} \cup \{\epsilon_q\}; \hat{\Delta}_3)$.

Cumpléndose la siguiente relación de ortogonalidad,

$$\langle P_n, P_m \rangle_{\hat{\Delta}_i} = \begin{cases} \frac{1}{\Delta_n} & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}, \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

Entonces tenemos una base ortonormal para cada espacio

Transformada de Fourier

Sea $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$, con el producto interior,

$$\langle \varphi, \phi \rangle_{\Delta} := \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(n) \overline{\phi(n)} \Delta_n, \quad \varphi, \phi \in \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta).$$

Transformada de Fourier

Sea $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$, con el producto interior,

$$\langle \varphi, \phi \rangle_{\Delta} := \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(n) \overline{\phi(n)} \Delta_n, \quad \varphi, \phi \in \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta).$$

Se define F_i , para $f \in L^2$,

$$F_i(f) = (F_i f)(n) := \langle f, P_n \rangle_{\widehat{\Delta}_i}$$

y se define F_i^{-1} , para $\widehat{f} \in \ell^2(\mathbb{Z}_+, \Delta)$,

$$F_i^{-1}(\widehat{f}) = (F_i^{-1} \widehat{f})(n) = \langle \widehat{f}, P_n \rangle_{\Delta} := \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{f}(n) P_n(\zeta) \Delta_n.$$

Transformada de Fourier

Sea $\ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta)$, con el producto interior,

$$\langle \varphi, \phi \rangle_{\Delta} := \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(n) \overline{\phi(n)} \Delta_n, \quad \varphi, \phi \in \ell^2(\mathbb{Z}_+; \Delta).$$

Se define F_i , para $f \in L^2$,

$$F_i(f) = (F_i f)(n) := \langle f, P_n \rangle_{\widehat{\Delta}_i}$$

y se define F_i^{-1} , para $\widehat{f} \in \ell^2(\mathbb{Z}_+, \Delta)$,

$$F_i^{-1}(\widehat{f}) = (F_i^{-1} \widehat{f})(n) = \langle \widehat{f}, P_n \rangle_{\Delta} := \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{f}(n) P_n(\zeta) \Delta_n.$$

Teorema 3.6

Para cada región de parámetros,

$$L = F_i E F_i^{-1}$$

y se cumple que L y E son unitariamente equivalentes, vía F_i .

Espectro de L

Teorema 3.8

Se tiene que

0. Si $p, q \in (-1, 1)$, entonces

$$\sigma(L) = \sigma(E) = [-2, 2].$$

1. Si $p > 1$ y $q \in \left(-1, \frac{1}{p}\right)$, entonces

$$\sigma(L) = \sigma(E) = [-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\}.$$

2. Si $q < -1$ y $p \in \left(\frac{1}{q}, 1\right)$, entonces

$$\sigma(L) = \sigma(E) = [-2, 2] \cup \{q + q^{-1}\}.$$

3. Si $q < -1$ y $p > 1$, entonces

$$\sigma(L) = \sigma(E) = [-2, 2] \cup \{p + p^{-1}\} \cup \{q + q^{-1}\}.$$

Funciones propias de L

En cada caso se trasladan mediante F_i las funciones propias de E a L , manteniendo la norma.

Para $p > 1$ y $q \in \left(-1, \frac{1}{p}\right)$ (**Caso 1**),

$$\psi_{\epsilon_p}(n) \propto P_n(\epsilon_p) \text{ y } \langle P(\epsilon_p), P(\epsilon_p) \rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_p}$$

Para $q < -1$ y $p \in \left(\frac{1}{q}, 1\right)$ (**Caso 2**),

$$\psi_{\epsilon_q}(n) \propto P_n(\epsilon_q) \text{ y } \langle P(\epsilon_q), P(\epsilon_q) \rangle_{\Delta} = \frac{1}{\alpha_q}$$

Contenidos



Introducción

Laplaciano sobre $\mathbb{Z}_+$

Ortogonalidad

Espectro del Laplaciano

Laplaciano sobre $\Lambda^{(N)}$

Ortogonalidad

Espectro del Laplaciano

Conclusiones

Funciones de Schur generalizadas

Sea $\zeta \in [0, \pi]^N$ y $\lambda \in \Lambda^{(N)} := \left\{ \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_N) \in (\mathbb{Z}_+)^N \mid \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_N \geq 0 \right\}$, se define:

$$P_\lambda(\zeta) := \frac{1}{V_N(\zeta)} \det [P_{N-j+\lambda_j(\zeta_k)}]_{1 \leq j, k \leq N}.$$

Funciones de Schur generalizadas

Sea $\zeta \in [0, \pi]^N$ y $\lambda \in \Lambda^{(N)} := \left\{ \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_N) \in (\mathbb{Z}_+)^N \mid \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_N \geq 0 \right\}$, se define:

$$P_\lambda(\zeta) := \frac{1}{V_N(\zeta)} \det [P_{N-j+\lambda_j(\zeta_k)}]_{1 \leq j, k \leq N}.$$

Además, se define para $r = 1, \dots, N$

- ▶ $V_r(\zeta) := \det [P_{r-j}(\zeta_k)]_{1 \leq j, k \leq r}.$
- ▶ $C_{(r)}(\zeta) = C_{(r)}(\zeta_1, \dots, \zeta_r) := V_r(\zeta) \prod_{1 \leq j \leq r} c(\zeta_j).$
- ▶ $\widehat{\Delta}^{(r)}(\zeta) := \frac{1}{(2\pi)^r C_{(r)}(\zeta) C_{(r)}(-\zeta)}.$

Ortogonalidad de P_λ con $p, q \in (-1, 1)$

Se define:

$$L_s^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)}) := \left\{ f \in L^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)}) \mid f(\zeta_1, \dots, \zeta_N) = f(\zeta_{\sigma_1}, \dots, \zeta_{\sigma_N}), \forall \sigma \in S_N \right\},$$

con el producto interno

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} := \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1$$

Ortogonalidad de P_λ con $p, q \in (-1, 1)$

Se define:

$$L_s^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)}) := \left\{ f \in L^2([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)}) \mid f(\zeta_1, \dots, \zeta_N) = f(\zeta_{\sigma_1}, \dots, \zeta_{\sigma_N}), \forall \sigma \in S_N \right\},$$

con el producto interno

$$\langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} := \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1$$

Proposición 4.1

Sean $\lambda, \mu \in \Lambda^{(N)}$ y $p, q \in (-1, 1)$ (**Caso 0**),

$$\langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\widehat{\Delta}_0^{(N)}} = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } \lambda = \mu \end{cases}.$$

Modificación del espacio $L^2_S \left([0, \pi]^N; \widehat{\Delta}^{(N)} \right)$

En el **Caso 1**, $p > 1$ y $q \in \left(-1, \frac{1}{p}\right)$

$$\begin{aligned} \langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\widehat{\Delta}_1^{(N)}} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \widehat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1 \\ &+ \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_p(\zeta) f(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}, \epsilon_p) \overline{g(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}, \epsilon_p)} \widehat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}) d\zeta_{N-1}, \dots d\zeta_1, \end{aligned}$$

donde,

$$A_p(\zeta) = \alpha_p \left(\frac{V_N(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}, \epsilon_p)}{V_{N-1}(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1})} \right)^2$$

Modificación del espacio $L_s^2 \left([0, \pi]^N; \hat{\Delta}^{(N)} \right)$

En el **Caso 1**, $p > 1$ y $q \in \left(-1, \frac{1}{p}\right)$

$$\begin{aligned} \langle f(\zeta), g(\zeta) \rangle_{\hat{\Delta}^{(N)}} &= \frac{1}{N!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi f(\zeta) \overline{g(\zeta)} \hat{\Delta}^{(N)}(\zeta) d\zeta_N, \dots d\zeta_1 \\ &+ \frac{1}{(N-1)!} \int_0^\pi \dots \int_0^\pi A_p(\zeta) f(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}, \epsilon_p) \overline{g(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}, \epsilon_p)} \hat{\Delta}^{(N-1)}(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}) d\zeta_{N-1}, \dots d\zeta_1, \end{aligned}$$

donde,

$$A_p(\zeta) = \alpha_p \left(\frac{V_N(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1}, \epsilon_p)}{V_{N-1}(\zeta_1, \dots, \zeta_{N-1})} \right)^2$$

Teorema 4.4

Sea $\lambda \in \Lambda^{(N)}$, la familia $\{P_\lambda(\zeta)\}_{\lambda \in \Lambda^{(N)}}$, con $pq < 1$, cumple que:

$$\langle P_\lambda, P_\mu \rangle_{\hat{\Delta}_i^{(N)}} = \begin{cases} 0, & \text{si } \lambda \neq \mu \\ 1 - a\delta_{\lambda_N}, & \text{si } \lambda = \mu \end{cases}, \quad i = 0, 1, 2, 3. \quad (1)$$

Laplaciano sobre $\Lambda^{(N)}$

Sea $\ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)})$, con producto interno

$$\langle \varphi, \phi \rangle := \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \varphi(\lambda) \overline{\phi(\lambda)} \Delta_{\lambda}^{(N)},$$

donde

$$\Delta_{\lambda}^{(N)} := \frac{1}{1 - a\delta_{\lambda_N}}.$$

Laplaciano sobre $\Lambda^{(N)}$

Sea $\ell^2(\Lambda^{(N)}; \Delta^{(N)})$, con producto interno

$$\langle \varphi, \phi \rangle := \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \varphi(\lambda) \overline{\phi(\lambda)} \Delta_{\lambda}^{(N)},$$

donde

$$\Delta_{\lambda}^{(N)} := \frac{1}{1 - a\delta_{\lambda_N}}.$$

Se define el Laplaciano de la siguiente forma:

$$L^{(N)}(\varphi) := \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda - \mathbf{e}_i \in \Lambda^{(N)}}}^N \varphi(\lambda - \mathbf{e}_i) + \sum_{\substack{i=1 \\ \lambda + \mathbf{e}_i \in \Lambda^{(N)}}}^N (1 - a\delta_{\lambda_N})^{\delta_{N-i}} \varphi(\lambda + \mathbf{e}_i) + \delta_{\lambda_N} b \varphi(\lambda).$$

Laplaciano sobre $\Lambda^{(N)}$ y soluciones formales.



17

Laplaciano sobre $\Lambda^{(N)}$ y soluciones formales.

Proposición 4.5

Para

$$E^{(N)} := \sum_{j=1}^N 2 \cos(\zeta_j),$$

y ζ fijo, $P_\lambda(\zeta)$ es una solución, $\psi_\zeta^{(N)}$, de la ecuación

$$L^{(N)}\varphi = E^{(N)}\varphi.$$

Transformada de Fourier



18

Se define $\mathcal{F}_i$, para $f \in L_s^2$

$$\mathcal{F}_i(f) = (\mathcal{F}_i f)(n) := \langle f, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}_i^{(N)}}$$

y se define $\mathcal{F}_i^{-1}$, para $\widehat{f} \in \ell^2(\Lambda^{(N)}, \Delta^{(N)})$

$$\mathcal{F}_i^{-1}(\widehat{f})(\mathcal{F}_i^{-1}\widehat{f})(\lambda) = \langle \widehat{f}, P_\lambda \rangle_{\Delta^{(N)}} := \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \widehat{f}(\lambda) P_\lambda(\zeta) \Delta_\lambda^{(N)}.$$

Transformada de Fourier

Se define $\mathcal{F}_i$, para $f \in L^2_s$

$$\mathcal{F}_i(f) = (\mathcal{F}_i f)(n) := \langle f, P_\lambda \rangle_{\widehat{\Delta}_i^{(N)}}$$

y se define $\mathcal{F}_i^{-1}$, para $\widehat{f} \in \ell^2(\Lambda^{(N)}, \Delta^{(N)})$

$$\mathcal{F}_i^{-1}(\widehat{f}) \left(\mathcal{F}_i^{-1} \widehat{f} \right) (\lambda) = \langle \widehat{f}, P_\lambda \rangle_{\Delta^{(N)}} := \sum_{\lambda \in \Lambda^{(N)}} \widehat{f}(\lambda) P_\lambda(\zeta) \Delta_\lambda^{(N)}.$$

Teorema 4.10

Para cada régimen de parámetros,

$$L^{(N)} = \mathcal{F}_i E^{(N)} \mathcal{F}_i^{-1}$$

y se cumple que $L^{(N)}$ y $E^{(N)}$ son unitariamente equivalentes, vía $\mathcal{F}_i$.

Espectro de $L^{(N)}$



Teorema 4.12

Sea $N \geq 2$,

0. Si $q \in (-1, 1)$ y $p \in (-1, 1)$, entonces

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = [-2N, 2N].$$

1. Si $p > 1$ y $q \in (-1, 1/p)$, entonces

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = [-2N, 2(N-1) + p + \frac{1}{p}].$$

2. Si $q < -1$ y $p \in (1/q, 1)$, entonces

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = [-2(N-1) + q + \frac{1}{q}, 2N].$$

3. Si $q < -1$ y $p > 1$, entonces

$$\sigma(L^{(N)}) = \sigma(E^{(N)}) = [-2(N-1) + q + \frac{1}{q}, 2(N-1) + p + \frac{1}{p}].$$

Conclusiones



- ▶ El espectro del Laplaciano discreto L se describió, para $a < 1$ y $b \in \mathbb{R}$, a través de la familia bi-paramétrica, $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$, de polinomios de Bernstein-Szegő.
- ▶ Se generalizaron todos los resultados a N variables, utilizando funciones de Schur generalizadas asociadas a la familia $\{P_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$.

Bibliografía



- [DE18] J.F. van Diejen and E. Emsiz, Discrete Fourier transform associated with generalized Schur polynomials, Proc. Amer. Math. Soc. **146** (2018), 3459-3472
- [F19] P. J. Forrester, Meet Andréief, Bordeaux 1886, and Andreev, Kharkov 1882–1883, Random Matrices: Theory and Applications, **02** apr (2019).
- [GI17] J.S. Geronimo and P. Iliev, Bernstein-Szegő measures, Banach algebras, and scattering theory, Trans. Amer. Math. Soc. **369** (2017), 5581–5600.
- [S75] G. Szegő, *Orthogonal Polynomials*, Fourth Edition, American Mathematical Society, Colloquium Publications, vol. XXIII, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1975.



¡Muchas gracias!